Curso online: **Programación orientada a objetos: Java avanzado**

Ejercicio 3

Creación de un servicio web que exponga una funcionalidad y el cliente asociado que la utilice.

Autores

Jorge Molinero Muñoz

Miguel Sallent Sánchez

ÍNDICE

Introducción 3

PRIMERA PARTE: Servidor 3

PASO 1. Modificación del DAO 3

PASO 2. Modificación del API 3

PASO 3. Prueba del servicio con SoapUI 3

SEGUNDA PARTE: CLIENTE 4

PASO 4. Modificación del API 4

PASO 5. Prueba del cliente 4

ENTREGA DEL EJERCICIO 5

Introducción

Tal y como se hizo en el ejercicio del tema anterior, en este ejercicio tomaremos como punto de partida el servicio web expuesto en el tema 5, en el cual se manejaba un API que permitía obtener, crear y editar ciudadanos.

El objetivo del ejercicio es **ampliar el API con un método de borrado**. Se tomarán como punto de partida los dos proyectos Eclipse del Tema 5 (Servidor y Cliente). Por tanto habrá que modificar y entregar dos proyectos Eclipse.

PRIMERA PARTE: Servidor

PASO 1. Modificación del DAO.

En el proyecto Server, se debe modificar la clase CiudadanosDAO, añadiendo un método *deleteCiudadano*, con las siguientes características:

- toma como argumento el id del ciudadano a borrar (int)
- no devuelve nada (void)
- borra de la lista el ciudadano con el id indicado, si existe.

```
public void deleteCiudadano(int id)
{
        ...
}
```

PASO 2. Modificación del API

En el proyecto Server, se debe modificar la clase CiudadanoAPI, añadiendo un método *delete* para borrado, con las siguientes características:

- el id del ciudadano a borrar lo tomará igual que hicimos con el método *get*, es decir, usando las anotaciones @Path y @PathParam.
- el método http será DELETE (anotación @DELETE). Será necesario añadir el import jakarta.ws.rs.DELETE.
- no devuelve ningún objeto (igual que el método *edit*).

Es decir, para borrar el ciudadano con id = 1 usaremos la url /api/ciudadano/1, pero en vez del método http get usaremos el método http delete.

A continuación arrancaremos el proyecto Server en Tomcat.

PASO 3. Prueba del servicio con SoapUI

Se deberá crear un nuevo proyecto REST en SoapUI para probar que es posible borrar ciudadanos. No es posible reutilizar el proyecto anterior, hay que crear uno nuevo y volver a importar el WADL, ya que habrá cambiado.

Recuerda: el servicio web debe estar arrancado en el servidor Tomcat.

Se deberá borrar algún ciudadano y posteriormente comprobar con el método get que efectivamente se ha borrado.

Se harán capturas de pantalla de las peticiones de *delete* y *get* para enviar al profesor.

SEGUNDA PARTE: CLIENTE

Nota: es fundamental probar bien con SoapUI que el servicio funciona correctamente antes de intentar realizar la implementación del cliente.

PASO 4. Modificación del API

En el proyecto Client, se deberá modificar la clase ConsumidorCiudadanoAPI, añadiendo un método *delete* con las siguientes características:

- el argumento será el id del ciudadano a borrar (int)
- devolverá true si la operación es correcta (como el método *edit*)
- llamará al método de borrado del API. Habrá que construir el webTarget para añadir el id, y posteriormente invocar el método *delete* del invocation builder. Se obtendrá el código de respuesta de forma similar al método *edit*.

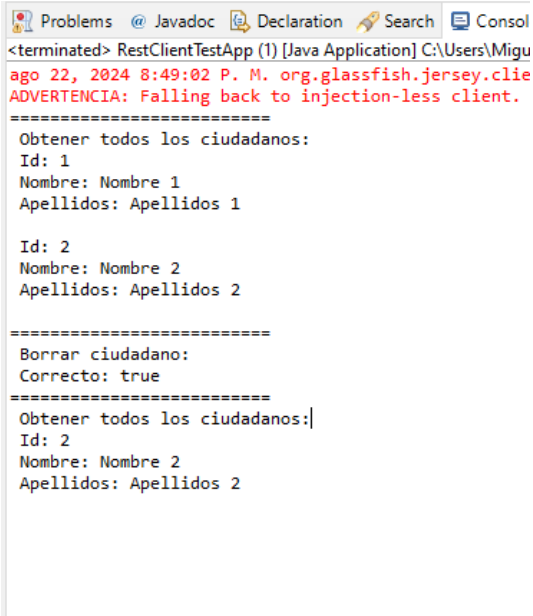
PASO 5. Prueba del cliente

En el proyecto Client, se modificará la clase RestClientTestApp, sustituyendo las pruebas por lo siguiente:

- Leer todos los ciudadanos con el método *get* del API y mostrarlos por pantalla.
- Si la lista de ciudadanos no está vacía, borrar el primer ciudadano de la lista.
- Volver a leer los ciudadanos con el método *get* del API y mostrarlos por pantalla.

Recuerda: el servicio web debe estar arrancado en el servidor Tomcat.

Si se ejecuta el cliente justo tras arrancar el proyecto Server, es decir, cuando están los dos ciudadanos iniciales de prueba, el resultado sería algo así:



Si se desea volver al estado inicial con estos dos ciudadanos, hay que reiniciar Tomcat y volver a arrancar el proyecto Server.

ENTREGA DEL EJERCICIO

Se deberá entregar un zip con:

- El proyecto Eclipse con el Servidor en formato zip
- El proyecto Eclipse con el Cliente en formato zip
- Un documento con los pantallazos de SoapUI

Es obligatorio entregar los proyectos Eclipse completos, no se deben entregar clases sueltas.